- $L[f'(c)] = \lim_{h \to 0} \frac{f(c-h)-f(c)}{-h}$ and $R[f'(c)] = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h}$
- A function $f(x)$ is said to be differentiable at $x = c$ if and only if $L[f'(c)] = R[f'(c)]$.
- A function $f(x)$ is differentiable at $x = c$ if and only if $\lim_{x \to c} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ exists finitely and denoted by $f'(c)$.
- Every differentiable function is continuous but, the converse is not necessarily true.
- If $y = f(x)$ then $\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$ is called second order derivative of y with respect to x.
- If $x = f(t)$ and $y = g(t)$ then $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left\{\frac{g'(t)}{f'(t)}\right\}$ (or) $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left\{\frac{g'(t)}{f'(t)}\right\} \cdot \frac{dt}{dx}$

GLOSSARY (கலைச்சொற்கள்)	
Absolute constants	முழுமையான மாறிலிகள்
Algebric functions	இயற்கணித சார்புகள்
Arbitrary constants	தன்னிச்சை மாறிலிகள்
Chain rule	சங்கிலி விதி
Closed interval	மூடிய இடைவெளி
Constant	மாறிலி
Continuous	தொடர்ச்சி
Dependent variable	சார்ந்த மாறி
Derivative	வகையீடு
Domain	சார்பகம் / அரங்கம்
Explict	வெளிபடு
Exponential	அடுக்கு
Function	சார்பு
Identity	சமனி
Implict	உட்படு
Independent variable	சாரா மாறி
Interval	இடைவெளி
Left limit	இடக்கை எல்லை
Limit	எல்லை
Logarithmic	மடக்கை
Modulus	மட்டு
Neighbourhood	அண்மையகம்
Open interval	திறந்த இடைவெளி
Parametric functions	துணையலகு சார்புகள்
Range	வீச்சகம்
Right limit	வலக்கை எல்லை
Signum function	குறிச் சார்பு
Successive differentiation	தொடர் வகையிடல்
Transcendental functions	விஞ்சிய சார்புகள்
Variable	மாறி

05_11th_BM-STAT_Ch-5-EM.indd 126 21-04-2020 12:14:02 PM